בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה
רפואה לימודים כללים
מבחן בקורס "מבנה ותפקוד של ביומולקולות" - מספר הקורס: 96113
מועד ב' - תשע"ט

תאריך המבחן: **22.2.2019**
משך הבחינה: **שעתיים.** חומר עזר: נספחים המצורפים לשאלון

שם התלמיד/ה _____

מס' ת.ז. _____

==========

הנחיות למילוי גיליון התשובות:

- המבחן כולל 36 שאלות רב-ברירתיות, לכל אחת מהשאלות יש תשובה אחת המתאימה ביותר שים/י לב, אם ענית על כל השאלות, שמא נשמט משהו שלא בידיעתך.
- יש לסמן בעפרון חידוד בלבד את התשובות שבחרת בגיליון התשובות המצורף.
- אין להשתמש בטיפקס, אלא במחק בלבד.
- יש להקפיד לרשום ולסמן את מספר המבחן כפי שמופיע בכותרת הבחינה ותעודת הזהות בצד ימין של גיליון התשובות.
- סימון של יותר מתשובה אחת לשאלה יגרור פסילת התשובה.
- הטופס המחייב לפיו יקבע הציון הוא גיליון התשובות בלבד.

==========

הנחיות להתנהלות הבחינה:

- יש **להכין ולהציג תעודה מזהה בתחילת המבחן** ולהישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- המורה נמצא באולם **לצורך הבהרה טכנית** של השאלות.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- **אין לעזוב** את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהוא או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על-ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.
- אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים כגון טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד ושעונים חכמים.
- כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- בתום הבחינה יש להחזיר דף שער זה, וכן את גיליון התשובות. עזיבת האולם ללא מסירתם, דין הציון הינו 0.
- את שאלון המבחן רשאי/ת התלמיד/ה להשאיר ברשותו/ה בתום המבחן.

האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה ומאחלת לך הצלחה בבחינות.

==========

הנני מצהיר שקראתי והבנתי את הנחיות הבחינה וההוראות לנבחן

שם: _____ **חתימה:** _____

שאלה מספר 1:

מה נכון עבור אנזימים?

1. אף תשובה אינה נכונה
2. הם משנים את קבוע שיווי המשקל של הראקציה
3. הם מורידים את האנרגיה החופשית של התוצרים
4. הם מעלים את האנרגיה החופשית של המגיבים ובכך מזרזים את יצירת התוצרים
5. בנוכחות אנזים כמות התוצרים בשיווי משקל תהיה גדולה יותר מאשר כמות התוצרים בשיווי משקל בהעדר אנזים

שאלה מספר 2:

מה מהבאים נכון עבור ריאקציה כימית הנמצאת בשיוי משקל?

1. מהירות יצירת התוצרים מהמגיבים שווה למהירות יצירת המגיבים מהתוצרים
2. בנוכחות של אנזים ריאקציה כימית אינה יכולה להגיע לשיווי משקל
3. קבועי המהירות של הראקציה שווים
4. ריכוז המגיבים שווה לריכוז התוצרים ולכן הראקציה בשיווי משקל
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה מספר 3:

נתון אנזים המתנהג לפי קינטיקה של מיכאליס-מנטן (Michaelis Menten). מה נכון עבור מהירות הריאקציה כאשר ריכוז הסובסטרט הוא חצי מערכו של ה- Km?

1. מהירות הראקציה שווה ל- $V_{max}/3$
2. מהירות הראקציה שווה ל- V_{max}
3. מהירות הראקציה שווה ל- $V_{max}/2$
4. מהירות הראקציה שווה ל- $2V_{max}/3$
5. מהירות הראקציה שווה ל- $2V_{max}$

שאלה מספר 4:

סטודנט חקר אנזים המתנהג לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן עם ריכוז X של הסובסטרט. במצב העמיד של הראקציה (steady state) הוא מצא ש 100% מהאנזים נמצא בקומפלקס עם הסובסטרט.

מה ניתן להגיד על הראקציה כאשר ריכוז הסובסטרט יהיה 2X?

1. מהירות הראקציה תהיה שווה לזאת המתקבלת כאשר ריכוז הסובסטרט הוא X
2. מהירות הראקציה תהיה כפולה מזאת המתקבלת כאשר ריכוז הסובסטרט הוא X
3. מהירות הראקציה היא $4V_{max}$
4. כאשר ריכוז הסובסטרט הוא 2X ערכו של ה Km יגדל פי 2
5. המהירות שווה ל $2V_{max}$

שאלה מספר 5:

שני סטודנטים ביצעו ניסויים עם אנזים המתנהג לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן. שני הניסויים היו זהים למעט העובדה שסטודנט א השתמש בכמות כפולה של אנזים בהשוואה לסטודנט ב.

מה מהבאים נכון עבור התוצאות של הניסויים?

1. שני הסטודנטים קיבלו אותם ערכים עבור K_{cat}
2. שני הסטודנטים קיבלו אותם ערכים עבור Vmax
3. סטודנט א קיבל Vmax נמוך יותר בהשוואה לסטודנט ב
4. סטודנט ב קיבל Km גבוה יותר בהשוואה לסטודנט א, כי הוא השתמש בריכוז אנזים נמוך יותר
5. סטודנט א קיבל K_{cat} גבוה יותר בהשוואה לסטודנט ב, כי הוא השתמש בריכוז אנזים גבוה יותר

שאלה מספר 6:

סטודנט חקר מעכב של אנזים הפועל לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן. בנוכחות של מעכב זה הסטודנט מצא שערך ה- Km קטן וערך ה- Vmax קטן בהשוואה לניסוי ללא מעכב.

מה ניתן לומר על מעכב זה?

1. הוא נקשר לקומפלקס של אנזים סובסטרט
2. הוא נקשר לאנזים החופשי
3. הוא נקשר באפיניות זהה לאנזים החופשי ולקומפלקס של אנזים סובסטרט
4. מעכב אינו יכול להוריד את ה- Km ולכן תוצאה זו אינה נכונה
5. בריכוז גבוהה של סובסטרט המעכב לא ישפיע על Vmax

שאלה מספר 7:

סטודנט לרפואה חקר השפעת מעכב תחרותי (competitive inhibitor) על אנזים הפועל לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן. כאשר מדד את מהירות הראקציה בהעדר המעכב ועם ריכוז סובסטרט השווה ל- Km הוא קיבל מהירות ריאקציה השווה ל- V. כעת הסטודנט מדד את מהירות הריאקציה באותו ריכוז סובסטרט אבל בנוכחות המעכב. מה ניתן לומר על מהירות הריאקציה שתתקבל?

1. היא תהיה קטנה מ- V
2. היא תהיה שווה ל- V כי זה מעכב תחרותי שאינו משפיע על המהירות
3. היא תהיה גדולה מ- V
4. היא תהיה שווה לחצי Vmax

שאלה מספר 8:

פעילות האנזים כימוטריפסין מחולקת לשני שלבים השונים בקצב המהירות שלהם.

מה נכון עבור השלב האיטי?

1. בשלב זה יש התקפה נוקלאופילית של מולקולת מים
2. בשלב זה נוצר קשר קוולנטי בין האנזים לסובסטרט
3. בשלב זה חומצת האמינו הארומטית מוסרת את הטבעת הארומטית שלה ל- His57
4. ישנו פירוק של הקשר בין פחמן אלפא לפחמן בטא של הסובסטרט
5. בשלב זה His57 אינה משתתפת

שאלה מספר 9:

בעזרת ספקטרום CD (circular dichroism) של חלבון ניתן ללמוד על:

1. המבנה השניוני שלו
2. המבנה הראשוני שלו
3. המבנה השלישוני שלו
4. המבנה הרבעוני שלו

שאלה מספר 10:

מה נכון עבור איזואנזים?

1. איזואנזימים הינם אנזימים הפועלים על אותו סובסטרט
2. איזואנזימים הינם אנזימים שאינם פעילים וצריכים לעבור הפעלה
3. רצף חומצות האמינו זהה באיזואנזימים
4. איזואנזימים הינם אנזימים בעלי פעילות של איזומרז (isomerases)

שאלה מספר 11:

נתונים שני חלבונים א ו ב כל אחד בעל 123 חומצות אמינו. כאשר העלו את החלבונים על קולונה הטעונה חיובית רק חלבון א נקשר לקולונה. מה ניתן להגיד על ה- pH שבו נעשה הניסוי?

1. הוא מעל ה- PI של חלבון א ומתחת ל- PI של חלבון ב
2. הוא מתחת ל- PI של חלבון א ו חלבון ב
3. בגלל ששני החלבונים בעלי אותו מספר של חומצות אמינו אז לא ניתן להסיק על ה- pH
4. הוא מעל ה- PI של חלבון א ומתחת ל PI של חלבון ב

שאלה מספר 12:

מה מהבאים נכון עבור זוויות phi ו- psi?

1. הן מלמדות על המבנים השניוניים הקיימים בחלבון
2. הן יכולות להיות או בקונפיגורציה של ציס או בקונפיגורציה של טרנס
3. הן מתארות את הזווית של הקשר הפפטידי
4. במבנה של a-helix הן בזווית של 100מעלות בגלל שכל 3.6 חומצות אמינו יוצרות סיבוב שלם של 360 מעלות

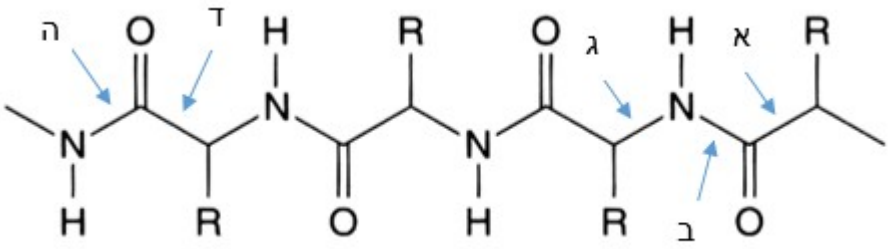
שאלה מספר 13:

מה נכון עבור קשר פפטידי?

1. הוא פלנרי (מישורי) במבנה של B-sheet
2. שינוי קונפורמציה דורש שבירת קשר פפטידי אחד לפחות
3. הוא סוג של קשר יוני המחבר בין חומצות אמינו בחלבון
4. הוא קצר יותר מקשר כפול בין פחמן וחנקן
5. כאשר המוגלובין עובר ממצב T ל- R יש שבירת קשרים פפטידים
6. הוא סוג של קשר מימן חזק

שאלה מספר 14:

לפניך תיאור חלקי של חלבון (לא כל חומצות האמינו המרכיבות את החלבון מתוארות). עבור הרצף המתואר איזה קשר כימי יחתך ראשון כאשר חלבון זה יטופל עם קרבוקסיפפטידז?



1. קשר ה
2. קשר א
3. קשר ב
4. קשר ג
5. קשר ד

שאלה מספר 15:

נתון הפפטיד הבא:

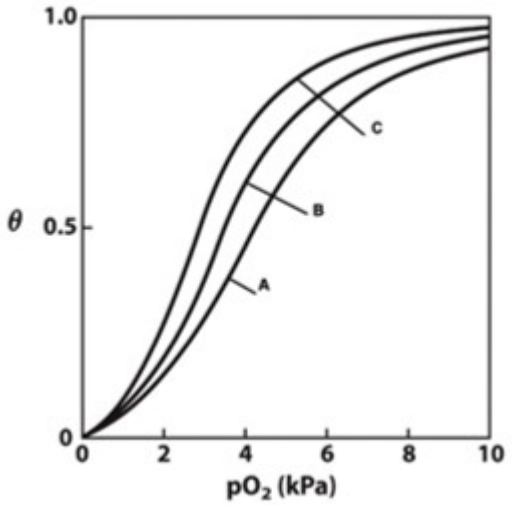
VLVAL

כמה pKa's יתקבלו בטיטרציה של פפטיד זה עם בסיס חזק?

1. שניים, אחד עבור קצה אמיני ואחד עבור קצה קרבוקסילי
2. חמישה, אחד עבור כל חומצה אמינית
3. לא ניתן לדעת רק על פי רצף הפפטיד
4. על מנת לענות על שאלה זו צריך לדעת את ה- pI של הפפטיד

שאלה מספר 16:

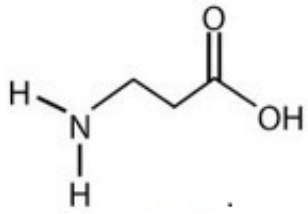
באיור המצורף עקומה C מתארת קישור של חמצן להמוגלובין של אדם בוגר. איזו עקומה יכולה לתאר קישור להמוגלובין עוברי?

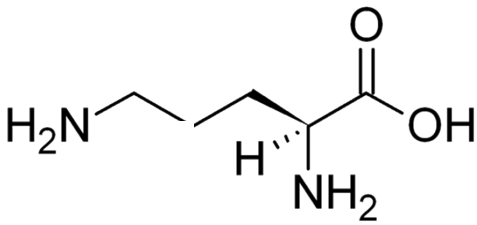


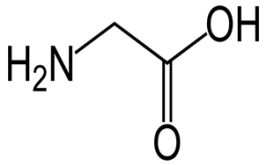
1. עקומה זו חסרה באיור
2. B
3. A
4. C, אין הבדל בין המוגלובין בוגר ועוברי

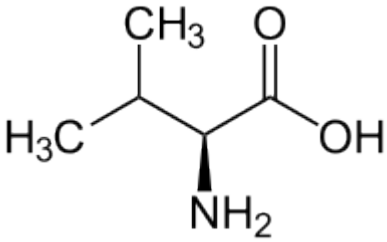
שאלה מספר 17:

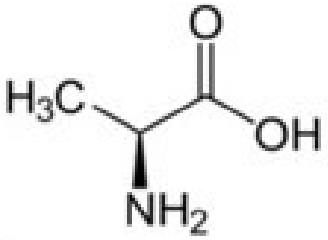
מי מבין הבאות אינה $\alpha-$ amino acid ?

.1


.2


.3


.4


.5


שאלה מספר 18:

איזה חומצה אמינית יכולה לשמש כבופר בשלושה טווחים שונים של Ph?

1. C
2. F
3. L
4. A

שאלה מספר 19:

חד תחמוצת הפחמן נקשר ל- heme חופשי בזיקה הרבה יותר גבוהה מאשר ל- heme הקשור לגלובין .

מה הסיבה לכך?

1. הגלובין מפריע לקשרים בין CO ל- Fe להיות במישור אחד
2. פחות BPG נקשר ל- heme מאשר לגלובין
3. ה- heme יותר קטן ולכן קושר יותר טוב
4. כי heme הקשור לגלובין קושר חמצן באפיניות גבוהה יותר מאשר CO

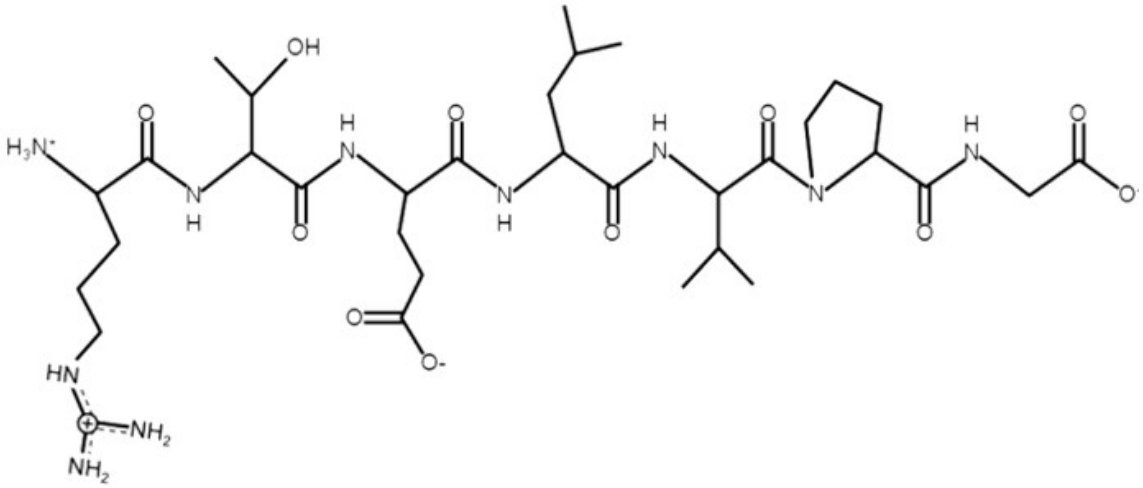
שאלה מספר 20:

מה נכון לגבי מבנה של α helix ?

1. אף תשובה אינה נכונה
2. כל חומצה אמינית תורמת 3.6 Å לאורכו של ה α helix
3. בניגוד למבנה שניוני מסוג β sheet במבנה של α helix קשרי מימן לא מהווים מרכיב חשוב ביצירת המבנה.
4. קשרי המימן הנוצרים במבנה של α helix נוצרים בין השיירים של חומצות האמינו.
5. בדומה למבנה של β -sheet, מבנה של α helix יכול להיווצר בין חומצות אמינו הנמצאות רחוקות אחת מהשנייה ברצף הלינארי של החלבון

שאלה מספר 21:

כמה קשרים בין פחמן בטא ופחמן גמא קיימים בפפטיד הבא?



1. 7 קשרים
2. 4 קשרים
3. 5 קשרים
4. 6 קשרים
5. 3 קשרים

שאלה מספר 22:

נתונים ארבעה פפטידיים בריכוזים מולרים שווים.

למי מבין הפפטידים הבאים תהיה בליעת האור הגבוהה ביותר באורך גל של 280nm?

1. SDWER
2. GHFSK
3. KLYED
4. NMGHL

שאלה מספר 23:

סטודנטית חקרה אנזים המתנהג לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן. הסטודנטית בדקה את מהירות הראקציה כפונקציה של הזמן. בכדי לבצע את הניסוי הסטודנטית השתמשה בריכוז אחד של סובסטרט השווה ל- X. מה מהבאים נכון עבור מהירות הראקציה?

1. מהירות הראקציה שנמדדה קטנה עם הזמן
2. מהירות הראקציה שנמדדה גדלה עם הזמן
3. מהירות הראקציה אינה משתנה עם הזמן
4. בהתחלה מהירות הראקציה גדלה עם הזמן ואז היא מתחילה לרדת (עקומת פעמון)

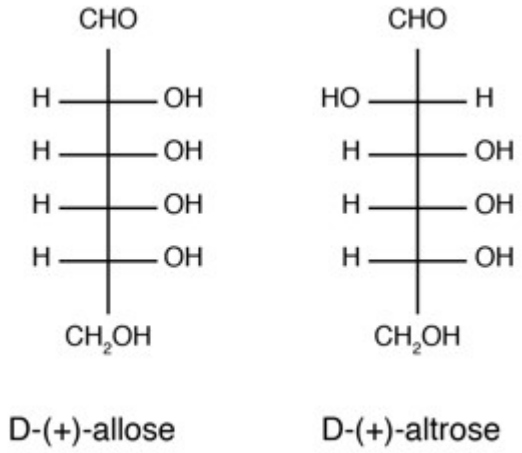
שאלה מספר 24:

סטודנט בדק השפעת מעכב על אנזים הפועל לפי קינטיקה של מיכאלס מנטן. הוא בדק שלושה ריכוזים שונים של המעכב. עבור כל ריכוז מעכב הוא חישב את היחס בין ה Vmax וה- Km שהתקבל. להפתעתו הוא גילה שבכל הניסויים ,כולל בניסוי שביצע ללא נוכחות המעכב, היחס של Vmax/Km נשמר קבוע. מה ניתן להסיק עבור סוג המעכב שבו השתמש הסטודנט?

1. מעכב בלתי תחרותי (uncompetitive)
2. מעכב תחרותי (competitive)
3. מעכב לא תחרותי (non competitive)
4. לא יתכן מעכב אשר אינו משפיע על היחס של Vmax/Km עבור אנזים המתנהג לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן

שאלה מספר 25:

להלן המבנה של המולקולות אלוז (allose) ואלטרוז (altrose). איזה סוג איזומרים (Isomers) הם?



1. אפימרים (Epimers).
2. כיראלים (Chiral).
3. אנומרים (Anomers).
4. איזומרים מבניים (Constitutional/Structural isomers).
5. אננטיומרים (Enantiomers).

שאלה מספר 26:

האם המולקולות D-glucose ו- D-glucopyranose בעלות אותו משקל מולקולרי?

1. לא, מולקולת D-(+)-glucose כבדה יותר.
2. לא, מולקולת D-(+)-glucose קלה יותר.
3. כן, מדובר בשתי מולקולות בעלות אותו משקל מולקולרי.
4. תלוי בסוג של ה- D-glucopyranose. אם הוא בעל קשר אלפא (α) אזי הוא יותר כבד מ D-glucose אולם אם הוא בעל קשר ביתא (β) אזי הוא קל יותר.
5. תלוי בסוג של ה- D-glucopyranose. אם הוא בעל קשר ביתא (β) אזי הוא יותר כבד מ D-glucose אולם אם הוא בעל קשר אלפא (α) אזי הוא קל יותר.

שאלה מספר 27:

מה ההבדל בין אמילוז (amylose) לבין אמילופקטין (amylopectin)?

1. אמילוז בעל קשרים לא מסועפים (unbranched), ואילו אמילופקטין הוא בעל קשרים מסועפים (branched).
2. האמילוז נוצר בכבד, ואילו האמילופקטין נוצר רק בצומח.
3. האמילופקטין נוצר בכבד, ואילו האמילוז נוצר רק בצומח.
4. האמילופקטין הוא המופע הטבעתי של מולקולות האמילוז.
5. החיבור בין הסוכרים בשרשרת מסוג אמילוז מתווך ע״י מולקולה של חנקן, ואילו באמילופקטין ע״י מולקולה של חמצן.

שאלה מספר 28:

כיצד תגדיר גליקופרוטאין (Glycoproteins) ?

1. מולקולות של חלבון המחוברות לשיירים של סוכרים כאשר משקל הכלל של חומצות האמנו רב יותר ממשקל הכולל של הסוכרים.
2. מולקולות של חלבון המחוברות לשיירים של סוכרים כאשר משקל הכלל של סוכרים רב יותר ממשקל הכולל של חומצות האמינו.
3. שרשראות המורכבות מסוכרים וחומצות אמינו המיוצרות ע״י סוגים שונים של חיידקים ומשמשות כמעטפת הגנה.
4. סוג מסוים של חלבונים הקושרים שיירי סוכרים רק דרך קישור מסוג N (N-link).
5. סוג מסוים של חלבונים הקושרים שיירי סוכרים רק דרך קישור מסוג O (O-link).

שאלה מספר 29:

מה מיוחד במבנה הממברנה של הארכיות (archaea) אשר חיות במעיינות מים חמים?

1. היא מכילה חומצות שומן אשר מחוברות משני קצותיהם במולקולה של גליצרול (glycerol).
2. היא מכילה רק גליקוספינגוליפידס (glycosphingolipids).
3. היא מכילה רק חומצות שומן לא רוויות (unsaturated).
4. היא מכילה רק חומצות שומן בעלות שרשראות קצרות של חומצות שומן (עד 10 פחמנים).
5. מכילה חומצות שומן אשר נקשרות רק לספינגוליפדים (Sphingolipids) ולא לגליצרולפוספוליפידים (Glycerophospholipids).

שאלה מספר 30:

כיצד נוצרים חומצות שומן מסוג טרנס (trans fatty acids)?

1. ע״י הרתחה של חומצות שומן לא רוויות מסיג סיס (cis) שעברו הידרוגנציה חלקית.
2. ע״י אנזימים ספציפיים בכבד אשר מתמחים ביצור של שומנים מסוג טרנס.
3. ע״י אנזימים ספציפיים מהצומח אשר מתמחים ביצור של שומנים מסוג טרנס.
4. ע״י הרתחה ארוכה (כמה שעות) של מולקולות כולסטרול.
5. ע״י חיידקים ספציפיים אשר הופכים חומצות שומן לא רוויות מסיג סיס (cis) לטרנס.

שאלה מספר 31:

לאלו עמדות פחמניות נקשרות חומצות השומן בכולסטרול?

1. הכולסטרול הוא החמצת שומן ואינו קושר חומצה אחרת.
2. פחמן מספר 1.
3. חומצת שומן אחת לפחמן מספר 1 והשנייה למספר 2.
4. פחמן מספר 2.
5. פחמן מספר 3.

שאלה מספר 32:

מהו ספינגוסין (sphingosine)?

1. שמה של חומצת השומן הקבוע בספינגוליפיד (sphingolipids).
2. מבנה של ספינגוליפיד (sphingolipids) ללא הראש.
3. שמה של חומצת השומן המשתנה בספינגוליפיד (sphingolipids).
4. שמה של חומצת השומן הנקשרת לפחמן מספר 2 בגליצרול של הגליסרופוספוליפידים (glycerophospholipids).
5. שמה של חומצת השומן הנקשרת לפחמן מספר 1 בגליצרול של הגליסרופוספוליפידים (glycerophospholipids).

שאלה מספר 33:

בנקלואזיד (nucleoside), לאיזה פחמן בפנטוז נקשרות קבוצות הפחמן?

1. נקלואזיד מוגדר כנקלואטיד ללא קבוצות זרחן.
2. פחמן 1
3. פחמן 5
4. פחמן 3
5. תלוי בבסיס, אם פרימידין (pyrimidine) אזי הפחמן נקשר בפחמן 3, אם פיורין (purine) אזי בפחמן 5.

שאלה מספר 34:

ריצפתם מולקולה של DNA ויצא הרצף הבא 5'-TTGCAGC-3'. מה יהיה הרצף המשלים (anti-parallel)?

1. 5'-GCTGCAA-3'
2. 5'- TTGCAGC-3'
3. 3'-AACGTGC-5'
4. 3'- CGACGTT-5'
5. 5'-AGGCTAA-3'

שאלה מספר 35:

לאיזו מולקולה משקל מולקולרי גבוה יותר אדנילאט (adenylate) או יורידילאט (uridylate) ?

1. אדנילאט
2. יורידילאט
3. לא ניתן לקבוע.
4. לשתיהם משקל זהה.
5. תלוי בפנטוז, אם הוא ריבוז (RNA)אזי אדנילאט, אם דה-אוקסי ריבוז (DNA) אזי יורידילאט.

שאלה מספר 36:

בגנום של חיידק מסוג X אחוז האדנין (adenine) הינו 30% מכלל הנקלואטידים.

מה האחוז של מולקולות הגואונין (guanine)?

1. 20%
2. 30%
3. 10%
4. אין מספיק נתונים על מנת לקבוע.
5. בחיידקים אין מולקולות של גואנינים במקומם החיידקים משתמשים ביורציל (uracil).

--- סוף המבחן ---